论文-32 v2 · 生命函数：从可表示维度到结构，到压缩与解压

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 理论篇 12（内部编号第 32 篇，v2）

日期：2026-10-26

摘要

本篇把前面散在几处的形式收成一条线：可表示维度 → 结构 → 压缩与解压。它吸收了《可函数化的函数形式》（切片/组合律/时间/判定/自指）、《宇宙、环境与生命的函数类型》（四种类型/五根轴）与《切片的三种身份》（宇宙/环境/生命）的核心，也吸收了《大模型为什么像人》的五项对照。

主线如下。第一，函数语言：切片是函数 f: X→Y，带表示维度；空间上是复合函数链；时间上是算子序列 s_{t+1}=I_{σ(t)}(s_t)，步数 k；判定 J 一次通过，选算子、决定停；自指分表示/参数/结构三层，修改受固定核心 Φ 约束。第二，可表示维度有三处：切片内、组合律上、沿时间的步数（时间不是表示维度）。第三，同一个形式有三种切片身份：宇宙切片、环境子切片、生命子切片；冻结一刻生命与环境同形，区别只在时间上的维持。第四，结构就是压缩方案：保留哪些区分、合并哪些、把哪些过去压进结构。第五，生命函数是窄进宽出的：输入受限且被粗粒化，输出靠结构展开；压缩是降维映射，解压是展开，不严格可逆，"对维持够用"即可；哪些维度必须可逆由环境选择。第六，时间上输入输出一步交替、形成闭环；结构在两个时间尺度上变化。第七，语言是公共的压缩方案：感受→语言是压缩，语言→描述/理解/逻辑是解压，逻辑就是语言组合律。第八，与大模型对照：它拿到公共方案，却没有感受端、没有真闭环、没有维持，像在接口层，不在机制层；幻觉是结构未覆盖维度的解压。

本篇定义一览

| 术语 | 一句话 |

|---|---|

| 切片 | 一个函数 f: X → Y |

| 表示维度 | d_in = dim(X)，d_out = dim(Y)；有效维度 = log 可区分状态数 |

| 空间组合 | 复合函数链 F = f_N ∘ … ∘ f_1 |

| 时间组合 | 算子序列 s_{t+1} = I_{σ(t)}(s_t)；步数 k |

| 判定 J | 一次通过：选算子、决定停（派生定义，见基础篇定义 4a） |

| 自指 | 表示自指 / 参数自指 / 结构自指 |

| 固定核心 Φ | 不可改的约束集合 |

| 宇宙切片 | $U_t = (S_t, C_s, d_t)$ |

| 环境 | 宇宙的子切片，不被维持 |

| 生命 | 宇宙的子切片，且被宇宙保住（关系条件，见第一篇） |

| R_相对（记号） | 显式函数形式末尾的标记：我们的函数语言够不着的那部分；只声明、不展开；绝对 R 不判断 |

| 压缩 | 降维映射 $f: X \to Y$，$\dim(Y) < \dim(X)$（操作定义；派生推导见基础篇命题 5） |

| 解压 | 从压缩表示重新展开（不唯一；操作定义；派生推导见基础篇命题 5） |

| 窄进宽出 | 输入维度受限，输出维度靠结构展开 |

| 身围 | 个体看到的环境 = 压缩映射的投影 $\pi_L(E)$ |

| 半闭环 | 输出只延续文本、不改变环境（大模型） |

| 接口层 / 机制层 | 输入输出行为 / 内部怎么算、维持、改自己 |

〇、问题：把形式收成一条线

前几篇分别给了：函数语言（论文-26）、三种切片身份（论文-31）、压缩与解压的直觉（笔记）。但分开读，每篇都要重新铺一遍定义；合起来看，它们本来是同一件事的三个阶段。本篇把它们收成一条线，并把"压缩"真正写进函数形式。

一、函数语言：切片、组合与判定

切片是一个函数 $f: X \to Y$，带三项：$(d_{in}, d_{out}, \Delta)$。$d_{in} = \dim(X)$、$d_{out} = \dim(Y)$ 是表示维度；Δ 是它和相邻切片的组合方式。

空间组合是复合函数链：

$F_{space} = f_N \circ \dots \circ f_2 \circ f_1$

组合律要求类型相容：$Y(f_i) \subseteq X(f_{i+1})$。

时间组合不是单纯幂，而是每步选一个算子：

$s_{t+1} = I_{\sigma(t)}(s_t)$，$t = 0, 1, \ldots, k-1$

其中 $\{I^{(1)}, \ldots, I^{(m)}\}$ 是可用算子（每个是一条复合函数链），$\sigma(t)$ 是第 t 步选哪个，k 是步数（计算厚度）。三种情形：σ 恒定 = 同一算子反复（迭代/时间）；σ 每步变 = 不同函数依次应用（序列）；混合 = 一段反复、一段切换。

判定 J 不是迭代，而是一次通过：

$J: S \to D$（D 是有限判定空间，例如 {对, 错}、{收敛, 未收敛}）

判定决定两件事：选算子 $\sigma(t) = J_{选}(s_t)$；什么时候停 $k = J_{停}(s_t)$。

自指有三层，从弱到强：表示自指（输入含自身表示）、参数自指（$\theta_{t+1} = U(\theta_t, s_t)$）、结构自指（$C_{t+1} = V(C_t, s_t)$）。三层都受固定核心 Φ 约束：$\theta \in \Theta_\Phi$，$C \in \mathcal{C}_\Phi$。人脑：可改突触与局部回路；不可改神经元类型、大尺度解剖、代谢约束。

把三、四节合起来，一次时间展开写成条件推进：$s_0 \to s_1 = I_{\sigma(0)}(s_0) \to \ldots \to s_k = I_{\sigma(k-1)}(s_{k-1})$，其中 $\sigma(t)$ 由 J_选 决定，k 由 J_停 决定。

二、可表示维度：三个位置

可表示维度不是一处，而是三处：

- 切片内的表示维度：一个切片自己的轴数；

- 组合律的表示维度：切片之间怎么接的自由度（顺序/并行/共享/路由/自指）；

- 沿时间的组合维度：步数 k、算子序列 $\sigma(t)$、可切换的算子数 m。

注意：时间不是表示维度，它是时间组合的自由度（步数/序列）。

四种典型类型

按"空间/时间是否连续、时间是否内生"，可以把函数形式分成四类（原论文-20 的内容并入此处）：

- **类型 A：连续流（内生时间）。** 表示空间连续、时间连续，写成微分方程；自指 = 更新规则在系统内部；被保住 = 存在可维持集合，轨迹留在里面。

- **类型 B：采样动力学（内生时间，采样成离散）。** 表示空间连续、时间离散，写成映射迭代；和连续流是同一件事的不同采样，区别在于"步"是基本的。

- **类型 C：自动机（外供时间）。** 表示空间离散、时间离散；数字世界是这一类：比特、状态、转移规则，每一步由外部时钟与解释器推进；数字世界没有能量约束，"被保住"要靠外部（电、维护、算力）提供。

- **类型 D：混合型（内生时间）。** 连续流加离散事件：生理量连续变化，但细胞分裂、神经放电、决策是离散事件；休眠与激活、疾病与死亡是分段点。生物生命大概是这一类。

连续性的含义要克制：连续不等于"更真"，离散也不等于"近似"；它们是描述粒度的选择——同一系统可以在不同粒度下写成不同类型。

五根轴

作为最小档案，一个函数形式可以记五根轴：空间连续/离散；时间连续/离散；时间内生/外供；组合律的自由度；自指的层级。五根轴不全是"维度"，前两根是描述粒度、后三根是机制与容量。

三、三种身份：宇宙、环境与生命

同一个形式在三个尺度上有三种身份。

宇宙切片：某一时刻的截面

$U_t = (S_t, C_s, d_t)$

其中 S_t 是状态空间，C_s 是空间组合律，d_t 是空间上的表示维度。关键：时间组合不在切片里，在切片之间（$T_{comb}: U_t \to U_{t+1}$）；一个瞬间只有空间结构。宇宙整体没有判定器，判定只出现在局部子系统里。宇宙的"函数形式"只能在宇宙内部被写出——这篇形式本身是宇宙的一个局部表示切片，因此必然不全。

环境：宇宙的子切片

$E_t = (S^E_t, C_s^E, d^E_t)$

三个子集关系：表示维度 $d^E \subseteq d$；组合律 $C_s^E \subseteq C_s$；状态是投影 $S^E_t = \pi_E(S_t)$。环境也有时间：$T_{comb}^E = T_{comb}|_E$，加上边界输入 u_t。环境自身没有判定、没有自指——那属于其中的生命/观察者。

生命：同样是宇宙的子切片，冻结一刻与环境同形；区别只在时间上——生命能维持自己。写成四条件：

1. 被保住：轨迹始终在可行域 V 内，组合律始终有定义；

2. 边界开放：与环境交换（能量、物质、信息）；

3. 自指调节：部分切片以自身状态为输入，修正自己；

4. 可塑：在固定核心 Φ 内改自己的参数与结构。

没有 3、4 的子切片就是环境。由此得到一个直接推论：**冻结一刻分不出生命；生命必须在时间上辨认**——生命 = 被保住的轨迹，不是某个状态。

四、结构：压缩方案

结构是分解 D 与组合律 C。它同时是压缩方案：

- 哪些区分保留（写进切片维度与组合律）；

- 哪些区分合并（被粗粒化掉）；

- 哪些过去的输入被压进结构（记忆、固化）。

生命被环境选择，选的正是这套方案：能保住自己的压缩被留下，保不住的被淘汰。所以"生命的压缩"不是某一个函数，而是"一族函数被环境筛过之后剩下的那些"，它写在结构里。

五、压缩与解压

压缩是降维映射：$f: X \to Y$，$\dim(Y) < \dim(X)$。解压是从压缩表示重新展开：$g: Y \to X'$（X' 不必等于 X）。

两个方向对应两种活动：感知/学习 = 压缩（多对一，有损）；预测/行动/生成 = 解压（一对多，不唯一）。

关键是：解压不是严格逆，只需"对维持够用"。哪些维度必须可逆，由环境选择决定。人需要把"有折扣"这个事实解压出来（否则决策错），但不需要把当天光线的每个细节都解压出来。

六、生命函数：窄进宽出与身围

生命函数一步可以写成：输入 $in_t \to$ 结构（压缩方案 + 记忆）$\to$ 输出 out_t。

更完整地写：

生命函数 = $\{ f_\theta : \theta \in \Theta \}$ + R_相对

（记号说明：本篇所有显式函数形式都只写 p 侧，即我们的函数语言能写出的部分；形式末尾的 + R_相对表示"我们的函数语言够不着的那部分"——它受限于我们目前的函数类与观察位置，只声明、不展开；绝对 R 是否存在不判断。）

两个方向不对称：

- 输入：f_in: U → S。维度受自身限制，而且已被粗粒化——输入永远是"压缩过的、受限的"；

- 输出：f_out: S → A。维度可以远大于输入（联想、语言、想象）；多出来的维度来自结构（过去的压缩）。

所以：**生命函数是窄进宽出的**。

个体是一个压缩映射 π_L: U → S_L；个体的身围 = π_L(E)，即环境经它压缩后的投影。分得清的是保留的维度，分不清的是粗粒化的。

七、时间：一步映射与闭环

输入与输出不在同一时刻，是一步步交替的：

第 t 步：(s_t, in_t) → (s_{t+1}, out_t)

out_t 作用到世界 → in_{t+1} = W(out_t, 世界)

三个后果：

1. 维度沿时间展开：单步输入少，输出在时间上一步步展开（联想需要时间）；

2. 输出反过来改变输入（闭环）：生命看到的是"自己行动之后的世界"；

3. 结构有两个时间尺度：状态快变、结构慢变（可塑性）。

八、对照：生命函数与大模型

大模型是生命函数的一种"半成品"：它拿到了公共压缩方案，但没有感受端、没有闭环、没有维持。

| | 人脑 | 大模型 |

|---|---|---|

| 切片 | 异质、低维高效 | 同构、高维 |

| 空间组合 | 可变（路由/投射） | 固定复合链 |

| 时间组合 | 算子序列（k=0 与 k≥1 混合） | k=1，m=1（无迭代） |

| 判定 | 有 J（选算子/停/固化） | 无 J |

| 自指 | 三层活跃 | 仅训练时参数自指 |

| 维持 | 身体+环境 | 供电+运维 |

结论：它像人，像在接口层（输入输出行为），不在机制层（内部怎么算、怎么维持、怎么改自己）。

用压缩语言重述：它学到了公共压缩方案（语言），但没有感受端（输入侧没有前符号压缩）、没有真闭环（输出只延续文本，不改变环境）、没有维持（权重冻结）；它的幻觉 = 结构未覆盖的维度被解压出来（解压脱离可逆性）。链式思维（CoT）是把步数外化成文本（外供时间），工具调用是把判定外置（外部判定）——正因为内部 k=1、无 J，才需要从外部补。

九、语言：公共的压缩方案

人类语言处在这条链的特殊位置：

- 个体层面：输入是感受（连续、整体、前符号）；输出是语言（离散、有边界、可组合）。感受 → 语言是压缩（范畴化、有损）；

- 语言同时是解压工具：世界 → 语言是描述；语言 → 感受是理解；语言 → 语言是推理；

- 所以语言是"可解压的压缩"：压缩时丢细节，留下可重组的结构（词汇=范畴，语法=组合律，逻辑=组合律的规则）；

- "语言描述的东西越来越多"：不是每个人记更多，而是共享结构在积累（文化、科学、书面语），结构越丰富，同一次解压能展开得越细。

AI 学的正是这套公共方案：它能压缩/解压语言，所以会描述、会推理；但它没有"感受"这一端，它的输出是语言对语言的重组。

十、可检验推论

1. 冻结一刻分不出生命：任何单时刻检查都不能判定生命，必须跨时间观察（轨迹、修复、交换）。

2. 环境越稳定，压缩可以越激进；环境变化时旧压缩准则失效（该保留的维度被丢了）。

3. 输入粗粒化 + 结构容量共同决定输出的残差底：结构里没有的维度，输出里也不会有。

4. 输出维度超过结构覆盖时会出现"编造/幻觉"：解压脱离了可逆性。

5. 语言描述能力随共享结构积累而增长：不是个体变聪明，是公共压缩方案变丰富。

6. 判定与停止可测：有判定器的系统应比固定步数系统省算力、且对厚任务更稳。

十一、局限

第一，R 只声明、不展开：只写 P 侧。

第二，压缩/解压在形式上只写成"降维/展开"，没有给出严格的"够用"判据（可逆性要求依赖环境，未操作化）。

第三，闭环形式（in_{t+1} = W(out_t, 世界)）很粗，没有处理行动、感知、环境之间的具体机制。

第四，可行域 V 与固定核心 Φ 都未操作化：判断"是否被保住"与"什么不可改"还缺测量协议。

第五，语言部分与"感受 → 语言是压缩"是概念性论述，没有实验。

第六，本篇是形式整理，不是新数学。

附：标注

- **[定义]** 切片/组合/时间算子序列/判定/自指三层/Φ；宇宙切片、环境子切片、生命四条件；压缩/解压/窄进宽出/身围。

- **[整理]** 并入论文-20《宇宙、环境与生命的函数类型》、论文-26《可函数化的函数形式》、论文-31《切片的三种身份》、论文-30《大模型为什么像人》的核心内容；与论文-00/01 定义、论文-13 收缩、第五篇（原论文-21 已并入）五项形式一致。

- **[推论]** 冻结一刻分不出生命——从形式直接推出。

- **[推测]** "感受 → 语言是压缩""AI 没有感受端"——概念性论述。

- **[不声称]** 不声称给出压缩的严格信息论定义；不声称解释意识或体验；R 不展开。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助整理与写作；观点与责任属于作者。